Министерство образования и науки РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

# Базы данных

## Лабораторная работа № 5

Тема: «Создание и использование триггеров в СУБД»

Выполнил: студент группы _____
ИВТ-25-1б Тагиров В. Э
Проверил: доцент кафедры ИТАС
Петренко А.А.

г. Пермь – 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....4
ЗАДАЧИ РАБОТЫ.....5
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ.....6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....13
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....14
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....15
Листинг А.1 — SQL-скрипт создания таблицы LOG и триггеров.....15
Листинг А.2 — PHP-скрипт lab5.php для демонстрации работы триггеров.....17

# ВВЕДЕНИЕ

Современные базы данных требуют не только хранения информации, но и автоматического отслеживания изменений. Для этих целей используются триггеры — специальные хранимые процедуры, которые срабатывают автоматически при наступлении определённых событий (добавление, изменение или удаление записей). В данной лабораторной работе рассматривается создание триггеров и их практическое применение для ведения журнала изменений.

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является получение практических навыков создания и использования триггеров в СУБД.

# ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1) Изучить понятие триггера.

2) Изучить синтаксис создания триггера.

3) Создать триггеры (на добавление, изменение и удаление) в базе данных лабораторной работы №4, создав в БД дополнительную таблицу LOG.

4) Оформить отчёт.

## ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Триггер — это хранимая процедура, которая не вызывается непосредственно пользователем, а исполняется автоматически при наступлении определённого события в базе данных. Событиями могут быть вставка (INSERT), удаление (DELETE) или обновление (UPDATE) строки в таблице.

Триггеры используются для:

- автоматического ведения журнала изменений (аудита);
- поддержки целостности данных;
- автоматического пересчёта итоговых значений;
- запрета определённых операций.

Синтаксис создания триггера в MySQL/MariaDB:

CREATE TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event

ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt

Где:

- trigger_name — имя триггера;
- trigger_time — момент срабатывания: BEFORE (до события) или AFTER (после события);
- trigger_event — событие, на которое срабатывает триггер (INSERT, UPDATE или DELETE);
- tbl_name — название таблицы;
- trigger_stmt — выражение (набор команд), которое выполняется при активации триггера.

Если тело триггера состоит из нескольких команд (например, при использовании BEGIN ... END), в клиенте MariaDB/MySQL необходимо временно изменить разделитель команд с помощью директивы DELIMITER //. Это связано с тем, что стандартная точка с запятой внутри тела триггера будет воспринята как конец команды.

# ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Согласно заданию, триггеры создаются в базе данных лабораторной работы №4. Поэтому в качестве основы использовалась база «Тагиров» с таблицами Table_Тагиров (сотрудники) и Должности_Тагиров (должности), созданными ранее.

Для фиксации изменений была создана дополнительная таблица LOG, которая содержит поля: id, event_time (время), event_type (тип события), record_id (ID записи), message (сообщение). Создание таблицы LOG показано на рисунке 1.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS LOG (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    event_time DATETIME,
    event_type VARCHAR(50),
    record_id INT,
    message VARCHAR(255)
);
```

Рисунок 1 — Создание дополнительной таблицы LOG

Код создания триггеров показан на рисунке 2.

```
--1. Триггер на добавление
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_insert_employee
AFTER INSERT ON Table_Тагиров
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO LOG (event_time, event_type, record_id, message)
    VALUES (NOW(), 'INSERT', NEW.id, CONCAT('Добавлен сотрудник: ', NEW.ФИО));
END; //
DELIMITER ;

--3. Триггер на изменение
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_update_employee
AFTER UPDATE ON Table_Тагиров
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO LOG (event_time, event_type, record_id, message)
    VALUES (NOW(), 'UPDATE', NEW.id, CONCAT('Обновлен сотрудник: ', NEW.ФИО));
END; //
DELIMITER ;

--4 Триггер на удаление
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_delete_employee
AFTER DELETE ON Table_Тагиров
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO LOG (event_time, event_type, record_id, message)
    VALUES (NOW(), 'DELETE', OLD.id, CONCAT('Удален сотрудник: ', OLD.ФИО));
END; //
DELIMITER ;
```

Рисунок 2 — Создание триггеров

Проверка того, что все три триггера созданы в базе данных, показана на рисунке 3.

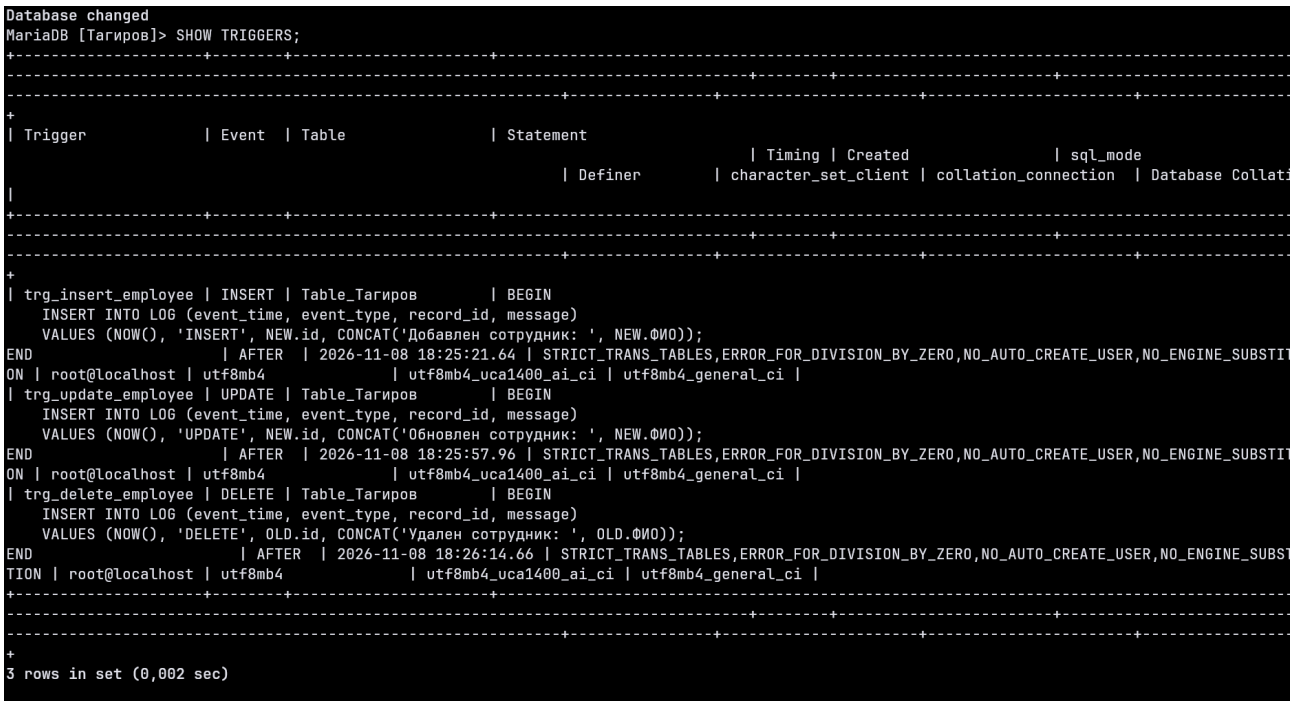



Рисунок 3 — Проверка созданных триггеров

Для демонстрации работы триггеров была разработана веб-страница `lab5.php` с кнопками «Добавить», «Изменить» и «Удалить». При нажатии на кнопку выполняется SQL-команда, после чего выводится содержимое таблицы LOG. Общий вид страницы показан на рисунке 4.

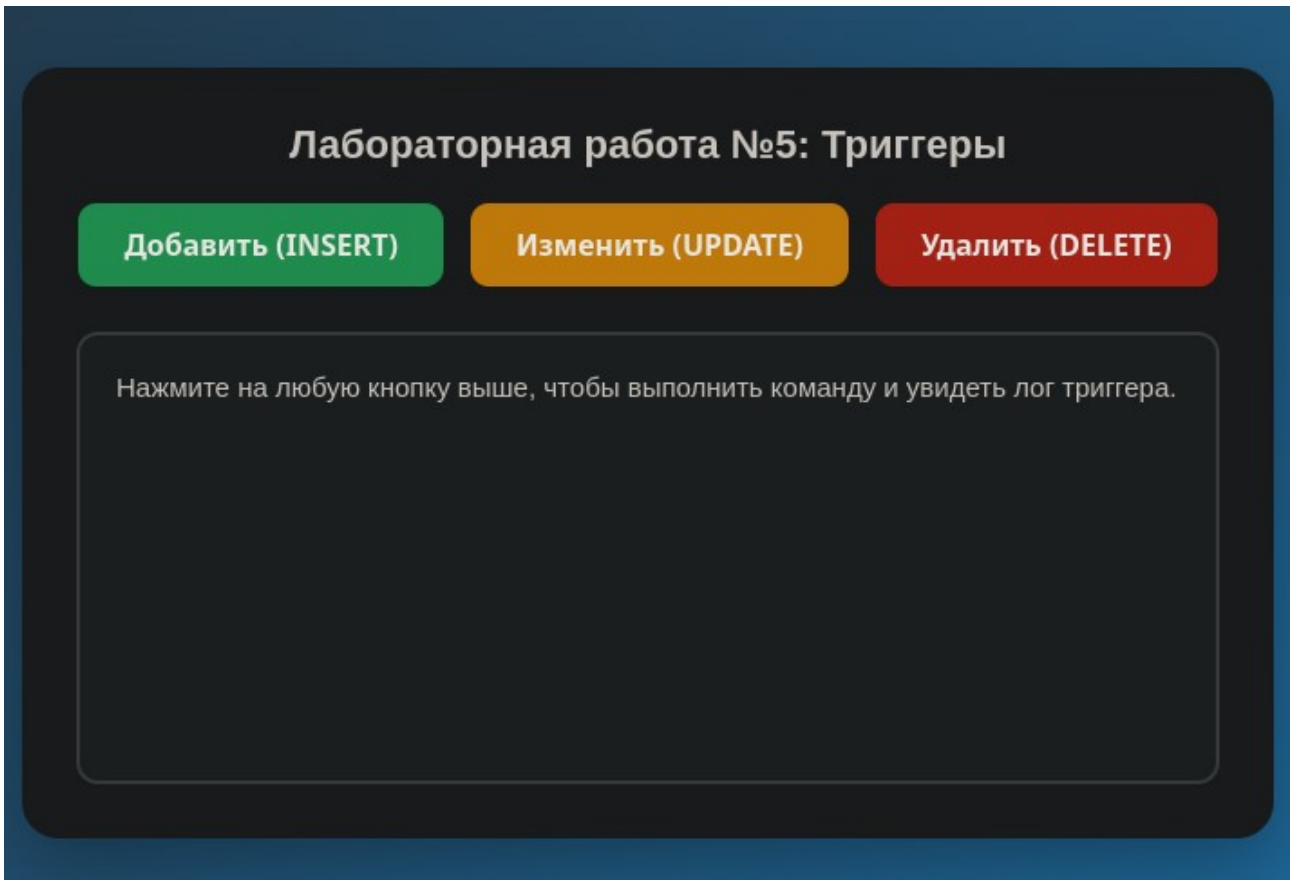



Рисунок 4 — Общий вид страницы с кнопками

Результат работы триггера на добавление (INSERT) показан на рисунке 5.

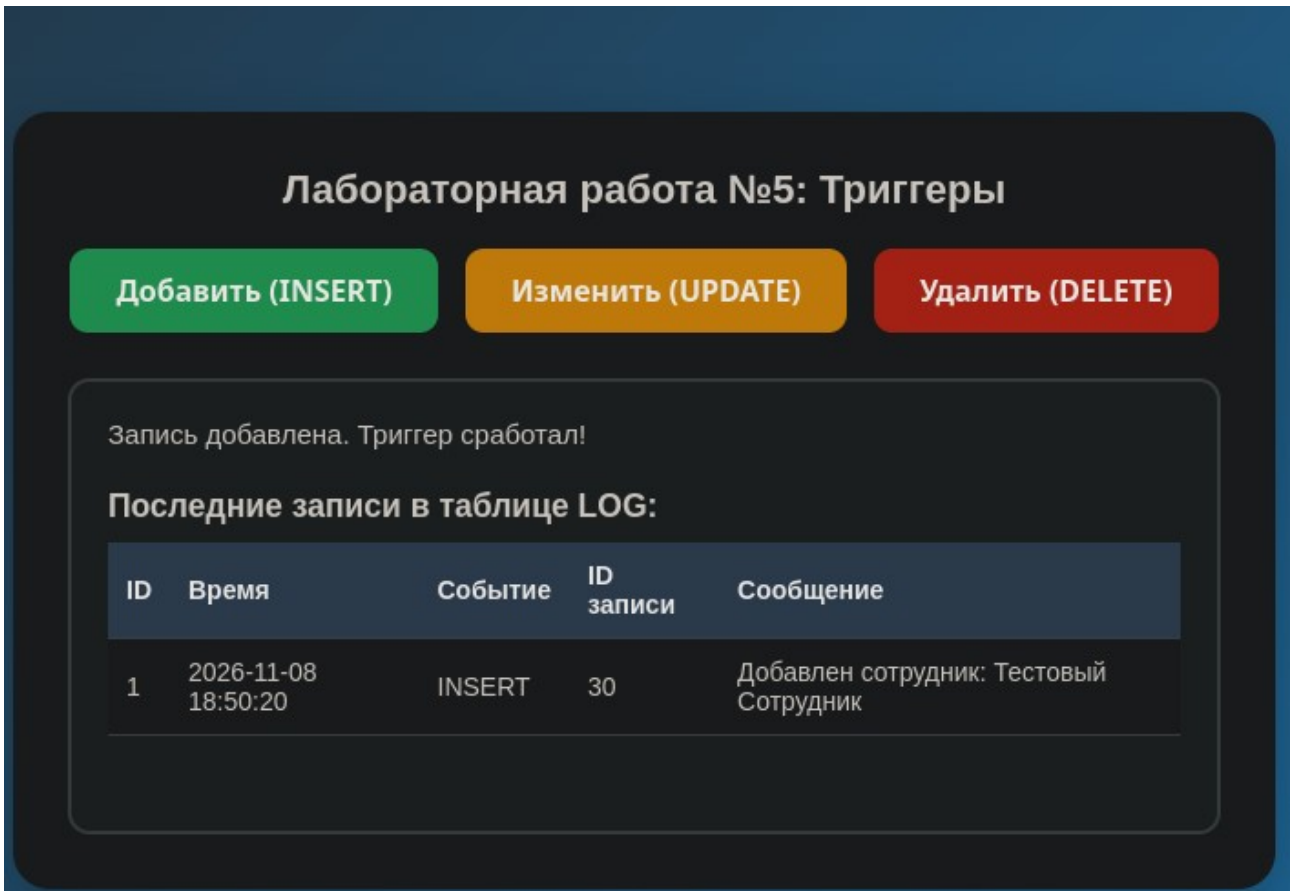



Рисунок 5 — Срабатывание триггера на добавление

Результат работы триггера на изменение (UPDATE) показан на рисунке 6.

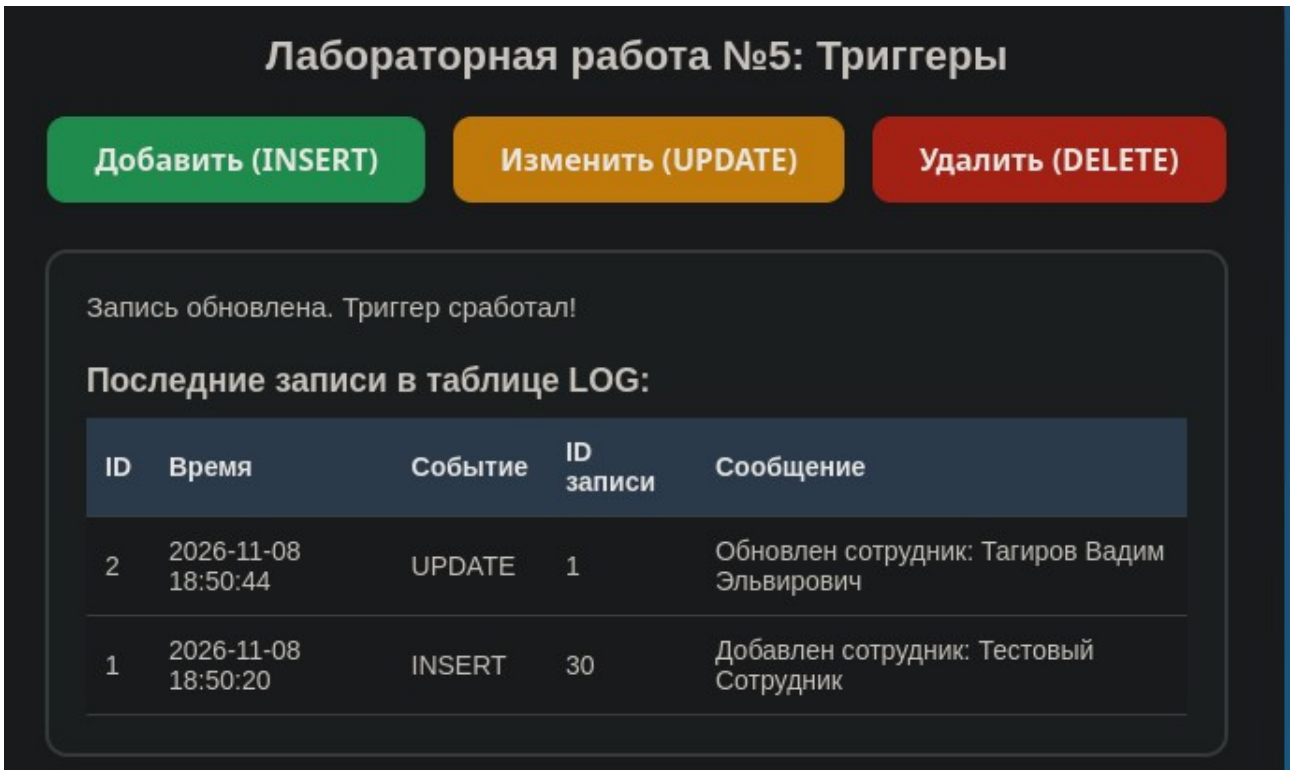



Рисунок 6 — Срабатывание триггера на изменение

Результат работы триггера на удаление (DELETE) показан на рисунке 7.

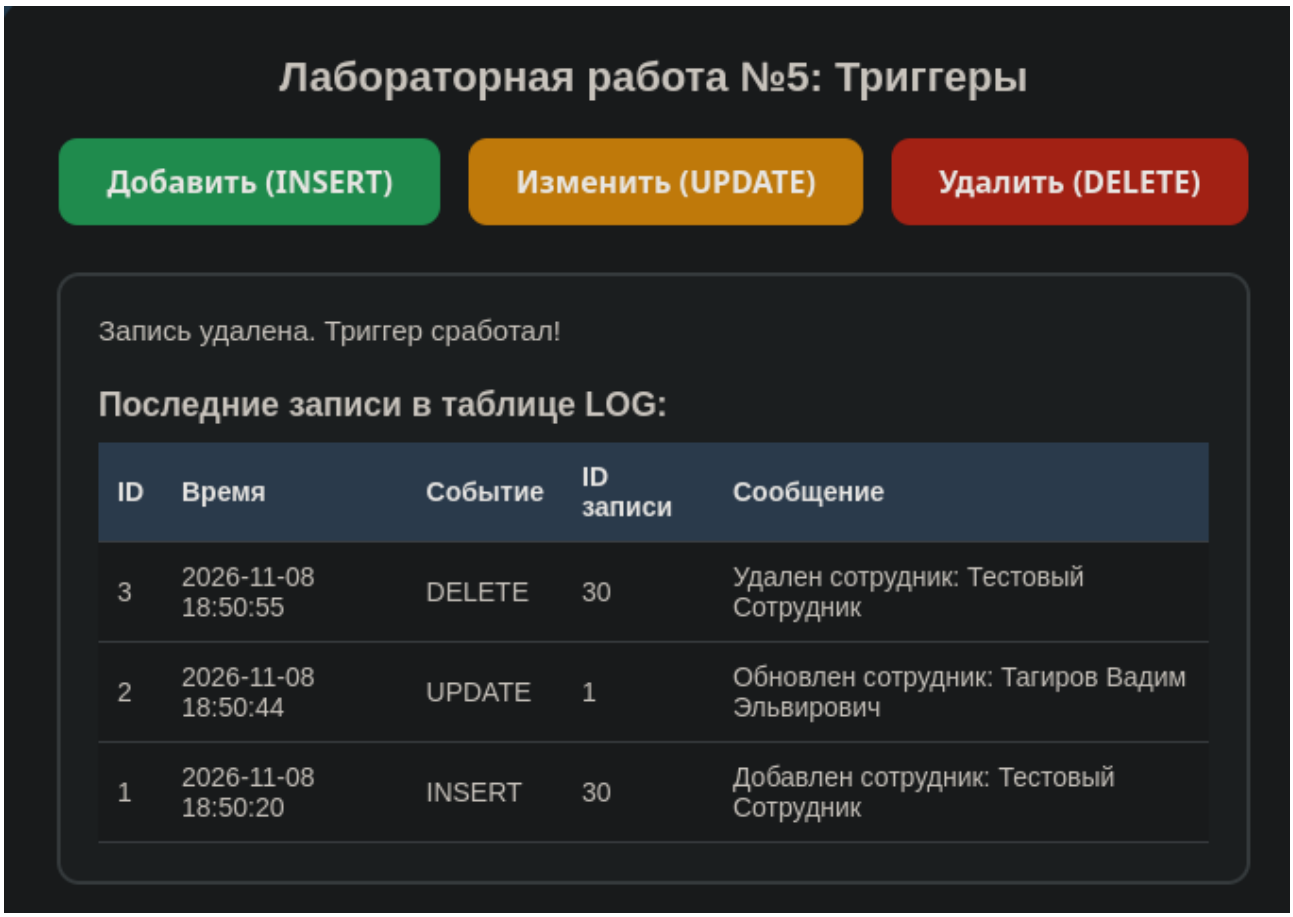



Рисунок 7 — Срабатывание триггера на удаление

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены триггеры — хранимые процедуры, автоматически срабатывающие при наступлении определённых событий. Освоен синтаксис создания триггеров в MySQL/MariaDB. Созданы три триггера на добавление, изменение и удаление записей в таблице сотрудников, а также таблица LOG для хранения истории изменений. Работа триггеров проверена через веб-интерфейс.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Дюбуа П. MySQL. Сборник рецептов. — СПб: Символ-Плюс, 2006. — 1056 с. (дата обращения: 22.09.2026)

2) Apache HTTP Server Documentation. — URL: https://httpd.apache.org/docs/2.4/ (дата обращения: 20.10.2026).

3) Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. — М.: Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2016. — 240 с. (дата обращения: 22.09.2026)

4) Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. — М.: Диалектика, 2020. — 1440 с. (дата обращения: 22.09.2026)

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Листинг А.1 — SQL-скрипт создания таблицы LOG и триггеров

```
-- Лабораторная работа №5: Триггеры
-- (Основные таблицы созданы в ЛР №4)
USE Тагиров;
-- 1. Создание дополнительной таблицы LOG
CREATE TABLE IF NOT EXISTS LOG (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    event_time DATETIME,
    event_type VARCHAR(50),
    record_id INT,
    message VARCHAR(255)
);

-- 2. Триггер на добавление (AFTER INSERT)
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_insert_employee
AFTER INSERT ON Table_Тагиров
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO LOG (event_time, event_type, record_id, message)
     VALUES (NOW(), 'INSERT', NEW.id, CONCAT('Добавлен сотрудник: ',
NEW.ФИО));
END; //
DELIMITER ;
```

```
-- 3. Триггер на изменение (AFTER UPDATE)
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_update_employee
AFTER UPDATE ON Table_Тагиров
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO LOG (event_time, event_type, record_id, message)
    VALUES (NOW(), 'UPDATE', NEW.id, CONCAT('Обновлен сотрудник:
', NEW.ФИО));
END; //
DELIMITER ;

-- 4. Триггер на удаление (AFTER DELETE)
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_delete_employee
AFTER DELETE ON Table_Тагиров
FOR EACH ROW
BEGIN
   INSERT INTO LOG (event_time, event_type, record_id, message)
    VALUES (NOW(), 'DELETE', OLD.id, CONCAT('Удален сотрудник: ',
OLD.ФИО));
END; //
DELIMITER ;
```

## Листинг А.2 — PHP-скрипт lab5.php для демонстрации работы триггеров

```
<?php
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "твой_пароль", "Тагиров");
if (!$link) { die("Ошибка подключения: " . mysqli_connect_error()); }

if (isset($_POST['action'])) {
    $action = $_POST['action'];
    $msg = "";

    if ($action == 'insert') {
        $sql = "INSERT INTO Table_Тагиров (ФИО, Телефон, Адрес, ЗП, Стаж, Должность_id)
                VALUES ('Тестовый Сотрудник', '+7-000', 'г. Тест', 30000, 1, 1)";
        $msg = mysqli_query($link, $sql) ? "Запись добавлена. Триггер сработал!" : "Ошибка: " . mysqli_error($link);
    }
    if ($action == 'update') {
        $sql = "UPDATE Table_Тагиров SET ЗП = ЗП + 1000 WHERE id = 1";
        $msg = mysqli_query($link, $sql) ? "Запись обновлена. Триггер сработал!" : "Ошибка: " . mysqli_error($link);
    }
    if ($action == 'delete') {
        $sql = "DELETE FROM Table_Тагиров WHERE ФИО = 'Тестовый Сотрудник'";
        $msg = mysqli_query($link, $sql) ? "Запись удалена. Триггер сработал!" : "Ошибка: " . mysqli_error($link);
    }
```

```
        $res = mysqli_query($link, "SELECT * FROM LOG ORDER BY id DESC LIMIT 10");
        $msg .= "<h3 style='margin-top: 20px;'>Последние записи в таблице LOG:</h3>";
        $msg .= "<table><thead><tr><th>ID</th><th>Время</th><th>Событие</th><th>ID записи</th><th>Сообщение</th></tr></thead><tbody>";
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($res)) {
            $msg .= "<tr><td>{$row['id']}</td><td>{$row['event_time']}</td><td>{$row['event_type']}</td><td>{$row['record_id']}</td><td>{$row['message']}</td></tr>";
        }
        $msg .= "</tbody></table>";

        mysqli_close($link);
        echo $msg;
        exit;
    }
    ?>

    <!DOCTYPE html>
    <html lang="ru">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Лабораторная работа №5: Триггеры</title>
        <style>
            * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
```

```
        body { font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%); min-height: 100vh; display: flex; justify-content: center; align-items: center; padding: 20px; }
        .container { background: #fff; border-radius: 20px; padding: 30px; width: 100%; max-width: 1000px; box-shadow: 0 15px 40px rgba(0,0,0,0.3); }
        h1 { text-align: center; color: #333; margin-bottom: 20px; font-size: 22px; }
        .buttons { display: flex; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 25px; flex-wrap: wrap; }
        button { padding: 12px 25px; font-size: 16px; font-weight: 600; color: #fff; border: none; border-radius: 10px; cursor: pointer; transition: 0.2s; }
        .btn-ins { background: #27ae60; } .btn-ins:hover { background: #219150; }
        .btn-upd { background: #f39c12; } .btn-upd:hover { background: #d68910; }
        .btn-del { background: #e74c3c; } .btn-del:hover { background: #c0392b; }
        .result { background: #f8f9fa; border: 2px solid #e9ecef; border-radius: 12px; min-height: 250px; padding: 20px; overflow-y: auto; color: #333; font-size: 15px; }
        table { border-collapse: collapse; width: 100%; background: #fff; margin-top: 10px; }
        th, td { padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; font-size: 14px; }
        th { background: #34495e; color: #fff; }
        tr:hover td { background: #f1f1f1; }
    </style>
    <script>
```

```
            function runAction(actionName) {
                const resultDiv = document.getElementById("result");
                resultDiv.innerHTML = "<p style='color:#999;'>Выполнение...</p>";
                const xhr = new XMLHttpRequest();
                xhr.open("POST", "lab5.php", true);
                    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
                xhr.onload = function() { resultDiv.innerHTML = xhr.responseText; };
                xhr.send("action=" + actionName);
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <h1>Лабораторная работа №5: Триггеры</h1>
            <div class="buttons">
                    <button class="btn-ins" onclick="runAction('insert')">Добавить (INSERT)</button>
                <button class="btn-upd" onclick="runAction('update')">Изменить (UPDATE)</button>
                    <button class="btn-del" onclick="runAction('delete')">Удалить (DELETE)</button>
            </div>
            <div class="result" id="result">
                Нажмите на любую кнопку выше, чтобы выполнить команду и увидеть результат работы триггера.
            </div>
        </div>
```

```
</body>
</html>
```